UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

---□📖□---




**MÔN: Trí tuệ nhân tạo nâng cao**

**Họ và tên: Trương Hoàng Đăng Khôi**

**MSSV: 3124720035**

**GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: Thầy Đỗ Như Tài**

**TP. Hồ Chí Minh, Năm 2026**

# Trả lời câu hỏi phần 1

**Would a modern LLM pass the Turing Test?**

- LLM hiện đại hoàn toàn có thể đánh lừa người dùng thông thường trong một cuộc trò chuyện ẩn danh.
- LLM duy trì được luồng giao tiếp trôi chảy và có thể thuyết phục nhiều phong cách ngôn ngữ khác nhau.
- Nếu bài kiểm tra Turing chỉ yêu cầu tiêu chí "hành động như con người" thông qua giao diện văn bản, LLM có thể dễ dàng làm được.

**Why does it or does it not pass your test?**

LLM đạt được khả năng giao tiếp tự nhiên bằng cách tính toán và tối ưu hóa xác suất của từ tiếp theo dựa trên các mẫu ngôn ngữ từ những tập dữ liệu khổng lồ.

**What does this mean for artificial general intelligence (AGI) or narrow AI?**

- Narrow AI: Mặc dù xử lý ngôn ngữ tự nhiên rất linh hoạt, LLM vẫn thuộc nhóm narrow AI. Chúng là những tác nhân thông minh được thiết kế để giải quyết một nhiệm vụ cụ thể là mô hình hóa ngôn ngữ.
- AGI: Trí tuệ nhân tạo tổng hợp (AGI) có thể hiểu hoặc học mọi nhiệm vụ trí tuệ mà con người làm được. LLM có thể "hành động như con người" không đồng nghĩa với việc chúng có thể "suy nghĩ có lý trí" hoặc "hành động có lý trí". Để đạt được AGI thực sự, ta phải giải quyết các bài toán phức tạp về sự hội tụ công cụ (instrumental convergence) và đảm bảo sự liên kết mục tiêu (alignment) an toàn với con người.

**How do you think LLMs will affect the value of being able to write assays as taught in high school?**

Mặc dù LLM có thể tạo ra văn bản trôi chảy, nhưng chúng thực chất chỉ đang tính toán và tối ưu hóa xác suất của từ ngữ chứ không hề hiểu nội dung đang viết. Theo Thí nghiệm Căn phòng Tiếng Trung, việc xử lý dữ liệu đầu vào không đồng nghĩa với sự hiểu biết thực sự. Do đó, việc tự viết luận giúp học sinh rèn luyện tư duy logic và khả năng suy luận. Đó những kỹ năng mà LLM có lỗ hổng khi phải xử lý.

# Trả lời câu hỏi phần 2

## Design a structured representation for the state

## of a self-driving car.

## a) What fluents should it contain?

1. Vị trí hiện tại của xe (GPS).
2. Tốc độ và hướng di chuyển hiện tại.
3. Trạng thái của các chướng ngại vật xung quanh (khoảng cách đến xe khác, người đi bộ).
4. Tình trạng đường đi (vạch kẻ đường, biển báo giao thông, đèn giao thông).
5. Trạng thái các bộ phận của xe (mức nhiên liệu/pin, phanh).

b) What actions can cause transitions?

1. Tăng tốc (đạp ga).
2. Giảm tốc hoặc dừng (đạp phanh).
3. Chuyển hướng (đánh lái sang trái hoặc phải).
4. Bật tín hiệu cảnh báo (xi nhan, còi).

**Does it collect utility over time? How would the utility for each state be defined?**

Có, xe tự lái hoạt động dựa trên tiện ích (utility-based agent), sử dụng hàm tiện ích để đánh giá mức độ mong muốn của từng trạng thái. Tiện ích của mỗi trạng thái được định nghĩa dựa trên phần thưởng kỳ vọng trong tương lai, cho phép xe tính toán và ưu tiên các hành động an toàn hoặc tiết kiệm năng lượng nhất

**Does it have a goal state?**

Có, hệ thống có nhiệm vụ đạt được một trạng thái mục tiêu đã xác định (ví dụ: đưa hành khách đến điểm đến an toàn) thông qua việc lập kế hoạch cho một chuỗi các hành động phù hợp.

**Does it store state information. How would they be defined (atomic/factored)?**

Có, xe tự lái duy trì thông tin để theo dõi những yếu tố của môi trường mà cảm biến không thể nhìn thấy toàn bộ. Thông tin này được biểu diễn dưới dạng phân tách (factored representation), trong đó một trạng thái là tập hợp của nhiều giá trị thuộc tính (gọi là fluents) như tọa độ, tốc độ, hoặc lượng nhiên liệu.

**Does it use simple rules based on the current percepts?**

Có, ở cấp độ phản xạ cơ bản, hệ thống sử dụng các quy tắc điều kiện - hành động để ra quyết định tức thì chỉ dựa trên cảm biến (ví dụ: hệ thống lập tức phanh khi cảm biến  phát hiện có vật cản ngay phía trước).